# Coerência Classes ↔ DER ↔ Modelo Relacional — Plataforma Nexo

Persistência | Aquiles Maciel Amaral

## 1. Objetivo

Este documento verifica e registra a coerência entre três artefatos: o diagrama de classes de domínio, o DER lógico e o Modelo Relacional, confirmando que as 25 classes, as 25 entidades do DER e as 25 tabelas do modelo relacional representam, de forma consistente, a mesma estrutura de domínio com os mesmos nomes, os mesmos relacionamentos e as mesmas regras, guardadas as diferenças de notação próprias de cada nível de modelagem (conceitual/OO, lógico, relacional).

## 2. Metodologia

A verificação parte do documento "Mapeamento Objeto-Relacional", que já estabelece a correspondência atributo a atributo entre classe e tabela. Este documento foca na checagem cruzada de três pontos: (a) toda classe do diagrama de domínio tem entidade/tabela correspondente, sem nenhuma classe esquecida; (b) nenhuma entidade/tabela foi criada sem origem em alguma classe do domínio; (c) os nomes e a quantidade de relacionamentos batem nos três artefatos.

## 3. Correspondência classe ↔ entidade (DER) ↔ tabela (Modelo Relacional)

| Nº | Classe (Etapa 04) | Entidade (DER) | Tabela (Modelo Relacional) | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuário | usuario | usuario | Acesso e permissões |
| 2 | Perfil de Acesso | perfil_acesso | perfil_acesso | Acesso e permissões |
| 3 | Permissão | permissao | permissao | Acesso e permissões |
| — | (associação "autoriza") | perfil_permissao | perfil_permissao | Acesso e permissões |
| 4 | Paciente | paciente | paciente | Pessoas e vínculos |
| 5 | Psicólogo | psicologo | psicologo | Pessoas e vínculos |
| 6 | Vínculo de Responsabilidade | vinculo_responsabilidade | vinculo_responsabilidade | Pessoas e vínculos |
| 7 | Disponibilidade | disponibilidade | disponibilidade | Agenda |
| 8 | Bloqueio de Agenda | bloqueio_agenda | bloqueio_agenda | Agenda |

| Nº | Classe (Etapa 04) | Entidade (DER) | Tabela (Modelo Relacional) | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Agendamento | agendamento | agendamento | Agenda |
| 10 | Atendimento | atendimento | atendimento | Atendimento |
| 11 | Evolução Clínica | evolucao_clinica | evolucao_clinica | Atendimento |
| 12 | Recorrência | recorrencia | recorrencia | Recorrência |
| 13 | Cobrança | cobranca | cobranca | Financeiro |
| 14 | Tentativa de Pagamento | tentativa_pagamento | tentativa_pagamento | Financeiro |
| 15 | Pagamento | pagamento | pagamento | Financeiro |
| 16 | Lista de Espera | lista_espera | lista_espera | Lista de espera |
| 17 | Inscrição na Lista de Espera | inscricao_lista_espera | inscricao_lista_espera | Lista de espera |
| 18 | Oferta de Encaixe | oferta_encaixe | oferta_encaixe | Lista de espera |
| 19 | Documento | documento | documento | Documentos |
| 20 | Compartilhamento de Documento | compartilhamento_documento | compartilhamento_documento | Documentos |
| 21 | Destinatário de Compartilhamento | destinatario_compartilhamento | destinatario_compartilhamento | Documentos |
| 22 | Registro de Acesso ao Documento | registro_acesso_documento | registro_acesso_documento | Documentos |
| 23 | Notificação | notificacao | notificacao | Comunicação |
| 24 | Registro de Auditoria | registro_auditoria | registro_auditoria | Comunicação |

**Resultado:** as 24 classes de negócio do diagrama de domínio têm entidade e tabela correspondente nos três artefatos, com nomes idênticos entre DER e Modelo Relacional (ambos de responsabilidade do Aquiles, por isso a nomenclatura é literalmente a mesma) e nomes equivalentes em relação à classe de domínio (diferença apenas de capitalização e, quando necessário, tradução de espaço para underline — ex.: "Compartilhamento de Documento" → `compartilhamento_documento`). Nenhuma classe do diagrama de domínio ficou sem correspondência. Nenhuma tabela do Modelo Relacional foi criada sem origem em uma classe de domínio: a tabela `perfil_permissao` é a única exceção, e não representa uma classe de negócio, e sim a implementação da associação N:N "autoriza" entre Perfil de Acesso e Permissão — tratamento já justificado na seção 3 do documento "Mapeamento Objeto-Relacional".

## 4. Verificação de relacionamentos

Cada associação nomeada do diagrama de classes de domínio (ex.: "identidade de acesso", "profissional responsável pela consulta", "resulta em confirmação") foi conferida contra a chave estrangeira correspondente no DER e no Modelo Relacional. O documento "Mapeamento Objeto-Relacional" (seção 3, card 05) já apresenta essa correspondência associação a associação, para as 24 classes e a associação "autoriza". Nenhuma divergência de cardinalidade foi encontrada: toda associação opcional (multiplicidade com 0 no diagrama de classes, como "identidade de acesso" 0..1) corresponde a uma FK que aceita nulo; toda associação obrigatória (multiplicidade 1) corresponde a uma FK com NOT NULL.

## 5. Pontos de atenção identificados e resolvidos

Durante a construção dos artefatos desta etapa, duas divergências foram identificadas e corrigidas antes da consolidação final:

- **Herança Usuário→subtipos**: a primeira versão do DER lógico e do Modelo Relacional (anteriores à leitura do diagrama de classes da Etapa 04) usava herança entre Usuário e os perfis (Administrador, Psicólogo, Atendente, Paciente). O diagrama de classes de domínio não usa herança nesse ponto (seção 6.2 do documento da Etapa 04). O DER e o Modelo Relacional foram refeitos para eliminar essa divergência, substituindo a herança por uma associação de Usuário com Perfil de Acesso.
- **Responsável como perfil**: o documento de requisitos e regras (RN-012) lista Responsável entre os "perfis predefinidos", o que, lido isoladamente, divergiria do diagrama de classes ("Responsável não é um perfil"). A regra RN-034 do mesmo documento esclarece que a condição de Responsável decorre de um vínculo, "não constituindo necessariamente um perfil exclusivo de acesso" — concordando com o diagrama de classes. O DER e o Modelo Relacional seguem o diagrama de classes e a RN-034: Responsável é representado por `vinculo_responsabilidade`, não por um perfil técnico de acesso nem por uma tabela de pessoa própria.

Nenhuma outra divergência foi encontrada entre os três artefatos.

## 6. Conclusão

Os três artefatos — diagrama de classes de domínio, DER lógico e Modelo Relaciona estão coerentes entre si: mesma quantidade de classes de negócio (24) mapeadas uma a uma para entidades e tabelas, mesmos relacionamentos com cardinalidades equivalentes, e a mesma decisão de modelagem quanto à ausência de herança, devidamente registrada e justificada em todos os documentos relacionados (Modelo Relacional; Mapeamento Objeto-Relacional). A coerência foi verificada com base nos artefatos oficiais(diagrama de classes e documento de modelagem de domínio) e no documento de requisitos e regras de negócio do grupo, não apenas nos artefatos da própria.